

河南大学 2022~2023 学年第二学期期末考试

高等数学 A(二) 试卷 A 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、下列微分方程中哪一个不是齐次微分方程 ()

- (A) $x^2 y' + xy = y^2$ (B) $xy' - y - \sqrt{y^2 - x^2} = 0$
(C) $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$ (D) $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$

2、若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则

- (A). $a < 0, b > 0$; (B). $a > 0, b > 0$;
(C). $a = 0, b > 0$; (D). $a = 0, b < 0$.

3、下列结论中，错误的是()

- (A) $z + 2x^2 + y^2 = 0$ 表示椭圆抛物面 (B) $x^2 + 2y^2 = 1 + 3z^2$ 表示双叶双曲面
(C) $x^2 + y^2 - (z-1)^2 = 0$ 表示圆锥面 (D) $y^2 = 5x$ 表示抛物柱面.

4、函数 $f(x, y)$ 在某点沿任意方向的方向导数存在是函数在该点可微分的()

- (A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 无关条件

5、设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k = \iint_{D_k} \sqrt[3]{y-x} dx dy$,

其中 $k = 1, 2, 3, 4$ ，则()

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

6、 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ， Ω_1 是球体 Ω 位于第一卦限内的部分，则积分

$$\iiint_{\Omega} (x^{2021} + y^{2022} + z^{2023}) dv \text{ 等于}$$

- (A) $8 \iiint_{\Omega_1} (x^{2021} + y^{2022} + z^{2023}) dv$ (B) $4 \iiint_{\Omega_1} x^{2021} dv$
(C) $8 \iiint_{\Omega_1} y^{2022} dv$ (D) $24 \iiint_{\Omega_1} z^{2023} dv$

7、设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，则 $\oint_L (2x \sin y + x^2 + y^2) ds = ()$.

- (A) π ; (B) 2π ; (C) 4π ; (D) 16π .

8、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，则 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = ()$.

- (A) $4\pi R^4$ (B) $2\pi R^4$ (C) πR^4 (D) $4\pi R^2$

9、 Σ 是空间光滑的有向曲面片， Γ 是 Σ 的正向边界曲线，则由斯托克斯公式

$\oint_{\Gamma} (2xz + y)dx + (xy + z^2)dy + (z + x^2)dz$ 等于()

- (A) $\iint_{\Sigma} 2z dy dz + x dz dx + dx dy$
(B) $\iint_{\Sigma} (2xz + y) dy dz + (xy + z^2) dz dx + (z + x^2) dx dy$
(C) $\iint_{\Sigma} (2z + x + 1) dS$
(D) $\iint_{\Sigma} -2z dy dz + (y - 1) dx dy$

10、已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$ ，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则 “ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”

是 “ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛” 的

- (A) 充分必要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

二、填空题（每小题3分，共15分）

1、微分方程 $y' + x^2 y = 0$ 的通解为_____.

2、设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial^2 x}|_{(1,1)} =$ _____.

3、曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为_____.

4、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x = \frac{3}{2}$ 处条件收敛, 则该幂级数的收敛半径 $R =$ _____.

5、设 $s(x)$ 为函数 $f(x) = \pi - x (x \in [0, \pi))$ 的正弦级数的和函数, 则 $s(-\frac{\pi}{2}) =$ _____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

2、设立体 Ω 由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成, 试计算该立体的体积.

3、计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + xz \cos ydzdx + 3yz \sin xdx dy$, 其中 Ω 是柱面

$x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成的空间区域, 曲面 Σ 是 Ω 的整个表面的外侧.

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

四、证明题 (共 11 分)

1、证明直线 $L_1: \begin{cases} \frac{x-3}{4} = \frac{z+1}{-3} \\ y=2 \end{cases}$, 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 相交, 并求由它们所确定的平面方程.